

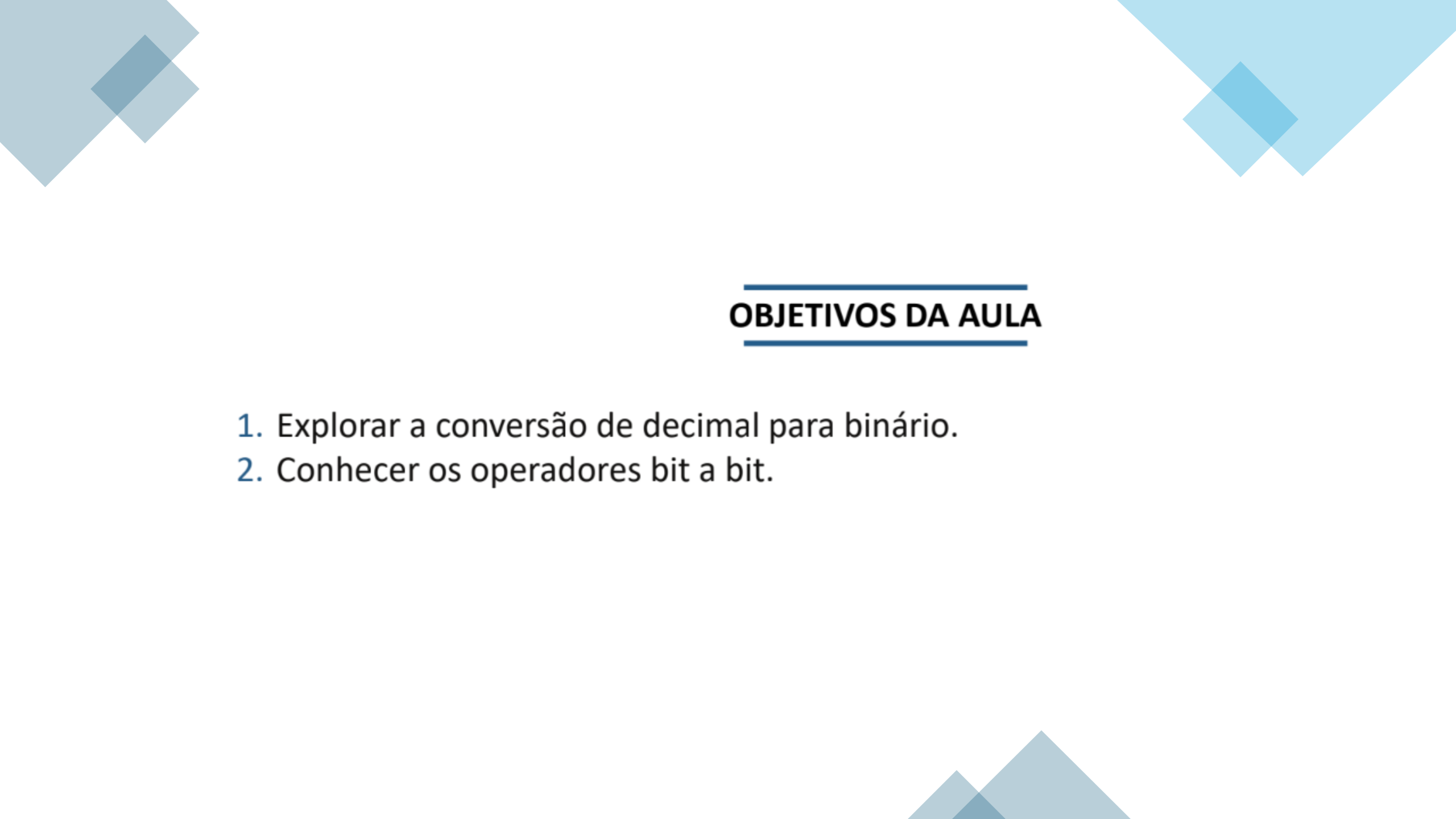
ROTEIRO DO CURSO

1 Introdução ao Python

2 Operações de Entrada/Saída

3 Estruturas Condicionais e de Repetição

4 Funções e Estruturas de Dados

The slide features decorative blue geometric shapes in the corners: a cluster of overlapping squares and triangles in the top-left, a large triangle with a smaller square inside in the top-right, and a cluster of overlapping triangles in the bottom-right.

OBJETIVOS DA AULA

1. Explorar a conversão de decimal para binário.
2. Conhecer os operadores bit a bit.

EXPLORAR A CONVERSÃO DE DECIMAL PARA BINÁRIO

DECIMAL

O sistema decimal é baseado no número dez, onde cada posição em um número representa uma potência de dez.

Os dígitos usados vão de **0 a 9**.

BINÁRIO

O sistema binário é baseado no número dois, onde cada posição em um número representa uma potência de dois.

Os dígitos usados são apenas **0 e 1**.

EXPLORAR A CONVERSÃO DE DECIMAL PARA BINÁRIO

BIT (BINARY DIGIT)

Os computadores, que trabalham com circuitos eletrônicos, frequentemente usam o sistema binário para representar informações, pois é forma mais eficiente em termos de implementação de hardware.

Um bit (Dígito Binário) pode ser usado para representar o sistema binário em computadores. Ele é a unidade básica de informação em sistemas de computação e comunicação digital.

EXPLORAR A CONVERSÃO DE DECIMAL PARA BINÁRIO

CONVERSÃO DE DECIMAL PARA BINÁRIO

A habilidade de converter números decimais para binários é especialmente útil para compreender melhor a manipulação de bits, operações lógicas, compactação de dados, redes de computadores e protocolos, e criptografia em Python.

Representação do
número 10 em binário

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	1	0	1	0



CONHECER OS OPERADORES BIT A BIT

CONHECER OS OPERADORES BIT A BIT

OPERADORES BIT A BIT

Existem quatro operadores que permitem manipular bits únicos de dados. Eles são chamados de operadores bit a bit.

OPERADOR	DESCRIÇÃO
&	Conjunção
	Disjunção
~	Negação
^	Exclusivo
<<	Deslocamento (Esquerda e Direita)
>>	

CONHECER OS OPERADORES BIT A BIT

CONJUNÇÃO (& BITWISE

Gera um bit com 1 como saída caso esteja relacionando um bit com entrada 1 e outro também com entrada 1. Ou seja, é necessário os dois serem verdadeiros, para a saída ser verdadeira.

1	0	0	1	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

AND (&)

0	0	1	1	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

CONHECER OS OPERADORES BIT A BIT

DISJUNÇÃO (|) BITWISE

Gera um bit com 1 como saída caso esteja relacionando um bit com entrada 0 e outro com entrada 1. Ou seja, basta um ser verdadeiro, para a saída ser verdadeira.

1	0	0	1	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

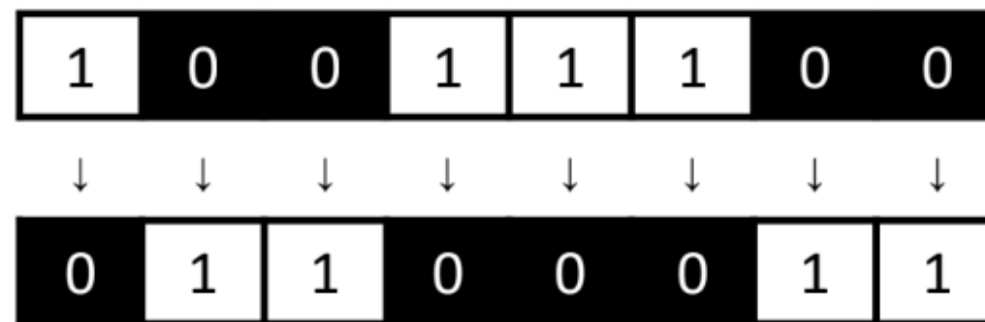
OR (|)

0	0	1	1	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

CONHECER OS OPERADORES BIT A BIT

NEGAÇÃO (~) BITWISE

Gera um bit com saída inversa. O 0 se transforma em 1 e o 1 se transforma em 0, na operação.



CONHECER OS OPERADORES BIT A BIT

EXCLUSIVO (^) BITWISE

Retorna 1 se os bits forem diferentes e 0 se forem iguais. Se eu tiver 1 e 1 ou 0 e 0 ele irá retornar 0, se eu tiver 0 e 1 ou 1 e 0 ele irá retornar 1.

1	0	0	1	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

XOR (^)

0	0	1	1	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

CONHECER OS OPERADORES BIT A BIT

DESLOCAMENTO (<<) **BITWISE**

Desloca os bits um número específico para a esquerda. Cada deslocamento para a esquerda em um bit é equivalente a multiplicar o número por 2, em decimal.



Left Shift (<<)

CONHECER OS OPERADORES BIT A BIT

DESLOCAMENTO (>>) BITWISE

Desloca os bits um número específico para a direita. Cada deslocamento para a esquerda em um bit é equivalente a multiplicar o número por 2, em decimal.



Right Shift (>>)